Laboratorio 7 — Hoja de trabajo:
El DNS autoritativo del colegio con BIND9

Nombre: Leonardo Avila Bejarano **Fecha:** 16/10/2026 **Entorno:** [ ] VirtualBox [x] Docker

Asignatura: Tecnología Web I (SIS-0150) **Docente:** M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Preparación: la red DNS del laboratorio

Se usó el `red_dns` entregado por el docente (Ubuntu 24.04 con systemd, BIND 9.18, Unbound y herramientas de consulta) en `C:\codigo\lab07-Docker`, junto a `lab07\inicio` (original) y `lab07\practica` (copia de trabajo). El compose monta `../` en `/lab`, así que la carpeta de trabajo dentro de cada nodo es `/lab/lab07/practica`. Se construyó la imagen `horizonte-dns:24.04` y se levantaron solo los 4 nodos de esta clase con el proyecto `tw1-dns`.

```
docker compose -p tw1-dns build ns1
docker compose -p tw1-dns up -d ns1 ns2 resolutor cliente
docker compose -p tw1-dns exec ns1 bash
```

Nodo	IP	Función
ns1	10.10.10.2	Primario: tiene las zonas originales
ns2	10.10.10.3	Secundario: copia las zonas de ns1 con TSIG
resolutor	10.10.10.4	Resolutor del colegio (clase 8)
cliente	10.10.10.50	PC del colegio: consultas y verificador

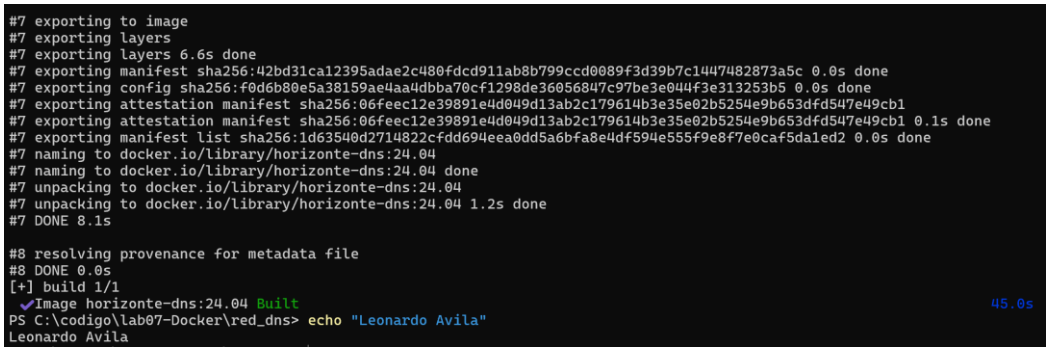


Figura 1. Imagen horizonte-dns:24.04 construida (sin errores de apt).

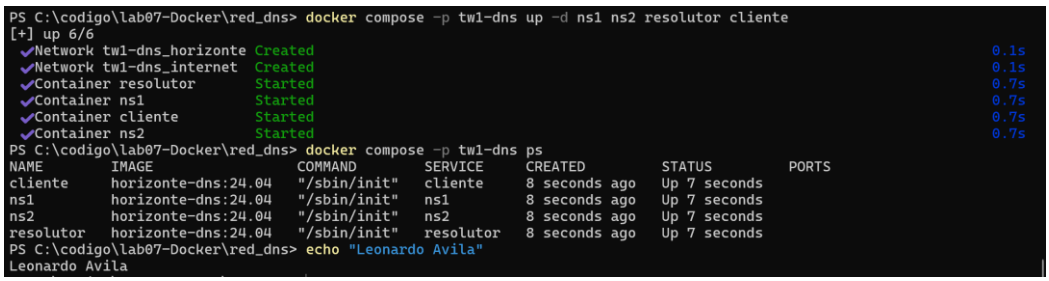


Figura 2. Red tw1-dns: ns1, ns2, resolutor y cliente en Up.

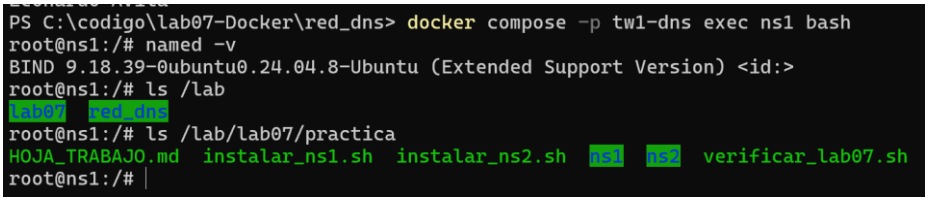


Figura 3. Dentro de ns1: BIND 9.18.39 y la carpeta /lab/lab07/practica.

Parte A — Las zonas (ns1)

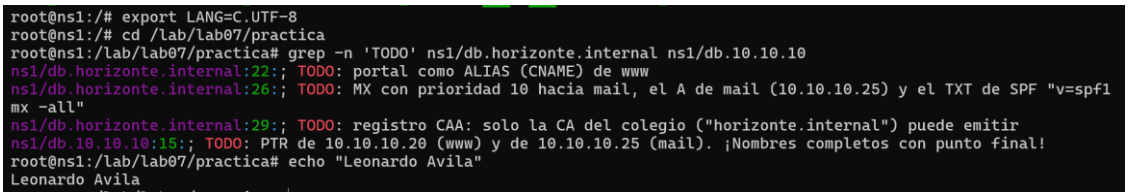


Figura 4. Los 4 TODO de las zonas.

Zona directa: db.horizonte.internal (3 TODO)

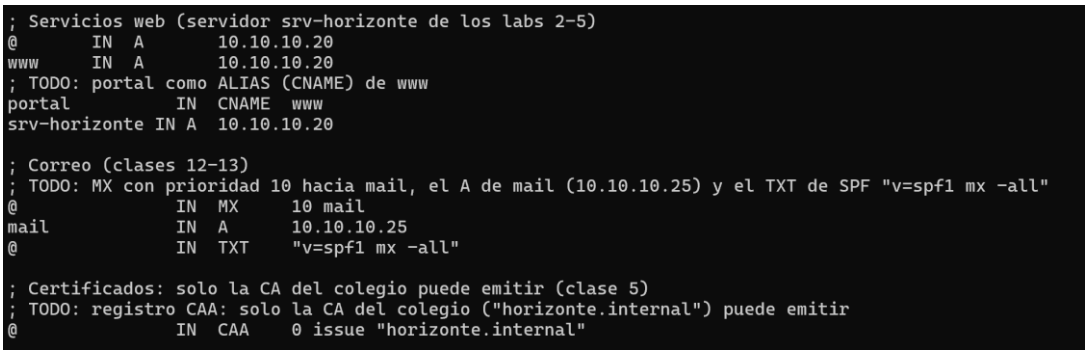


Figura 5. CNAME de portal, MX con su A, SPF y CAA.

Registro	Para qué sirve
portal IN CNAME www	portal es otro nombre de www: si cambia la IP de www, portal la sigue sola
@ IN MX 10 mail	El correo de @horizonte.internal lo recibe mail; 10 es la prioridad (menor = preferido)
mail IN A 10.10.10.25	IP del servidor de correo: un MX siempre apunta a un nombre con registro A, nunca a una IP
@ IN TXT "v=spf1 mx -all"	SPF: solo los servidores del MX pueden enviar correo del dominio; -all rechaza a los demás
@ IN CAA 0 issue "horizonte.internal"	Solo la CA del colegio (Lab 5) puede emitir certificados para el dominio

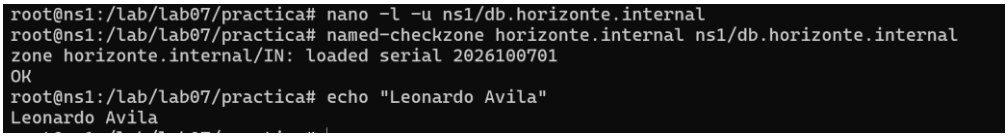


Figura 6. named-checkzone de la zona directa: serial 2026100701, OK sin avisos.

Zona inversa: db.10.10.10 (1 TODO)

```
; TODO: PTR de 10.10.10.20 (www) y de 10.10.10.25 (mail). ¡Nombres completos con punto final!
20      IN  PTR  www.horizonte.internal.
25      IN  PTR  mail.horizonte.internal.
```

Figura 7. PTR de 10.10.10.20 (www) y 10.10.10.25 (mail) con nombre completo.

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# nano -l -u ns1/db.10.10.10
root@ns1:/lab/lab07/practica# named-checkzone 10.10.10.in-addr.arpa ns1/db.10.10.10
zone 10.10.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026100701
OK
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 8. named-checkzone de la zona inversa: OK.

1. ¿Por qué los nombres de la derecha en la zona inversa llevan punto final? Porque el $ORIGIN de esa zona es 10.10.10.in-addr.arpa.: un nombre sin punto se completa con el origen. Si escribiera solo www, BIND lo convertiría en www.10.10.10.in-addr.arpa., que no existe. Con punto final (www.horizonte.internal.) el nombre es completo y no se le agrega nada. A la izquierda va solo el último octeto (20), que sí se completa con el origen: 20.10.10.10.in-addr.arpa.. La IP se escribe al revés porque el DNS lee de lo particular a lo general (derecha = más general), y en una IP lo general está a la izquierda.

La zona inversa se usa sobre todo en el **correo**: muchos servidores verifican que la IP que les envía un mensaje tenga un PTR coherente con su nombre antes de aceptarlo.

2. ¿Qué pasa con el MX sin punto final?

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# cp ns1/db.horizonte.internal /tmp/prueba_mx
root@ns1:/lab/lab07/practica# sed -i -E 's/(MX[[:space:]]+10[[:space:]]+)mail$/\1mail.horizonte.internal/' /tmp/prueba_mx
root@ns1:/lab/lab07/practica# grep MX /tmp/prueba_mx
; TODO: MX con prioridad 10 hacia mail, el A de mail (10.10.10.25) y el TXT de SPF "v=spf1 mx -all"
@               IN  MX     10 mail.horizonte.internal
root@ns1:/lab/lab07/practica# named-checkzone horizonte.internal /tmp/prueba_mx
zone horizonte.internal/IN: horizonte.internal/MX 'mail.horizonte.internal.horizonte.internal' has no address records (A
or AAAA)
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026100701
OK
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 9. Copia en /tmp con el MX "mail.horizonte.internal" sin punto: aviso y aun así OK.

named-checkzone avisa MX 'mail.horizonte.internal.horizonte.internal' has no address records (A or AAAA) pero termina en **OK**: la zona carga igual. Como el nombre no tiene punto final, BIND le agrega el origen y el MX apunta a un nombre que no existe, así que el correo del colegio dejaría de llegar sin que nadie lo note. Formas correctas: relativo 10 mail o absoluto 10 mail.horizonte.internal.. Por eso hay que leer los avisos, no solo el OK.

Parte B — Configuración de BIND (ns1 y ns2)

ns1/named.conf.options (2 TODO)

```
recursion no;                 // TODO: ¿debe un servidor autoritativo resolver nombres ajenos?
allow-query     { any; };     // cualquiera puede preguntar por NUESTRAS zonas
allow-transfer  { none; };    // por defecto nadie copia zonas (se abre por zona y con clave)

// TODO: ocultar la versión de BIND (responder "no disponible")
version "no disponible";
dnssec-validation auto;
minimal-responses yes;
```

Figura 10. recursion no y version "no disponible".

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# nano -l -u ns1/named.conf.options
root@ns1:/lab/lab07/practica# named-checkconf ns1/named.conf.options
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 11. named-checkconf sin errores.

Directiva	Por qué
recursion no;	ns1 es autoritativo: solo responde por sus zonas. Un autoritativo con recursión puede usarse para ataques de amplificación y envenenamiento de caché; resolver nombres ajenos es tarea del resolutor (10.10.10.4)
version "no disponible";	Evita que dig CH TXT version.bind revele la versión exacta de BIND, que serviría para buscar vulnerabilidades (como server_tokens off en Nginx)

ns1/named.conf.local (2 TODO)

```
zone "horizonte.internal" {
    type primary;
    file "/var/lib/bind/db.horizonte.internal";
    allow-transfer { key "transferencia-horizonte"; };      // TODO: ¡cualquiera puede copiar la zona! Permítelo sol>
    // TODO: avisar (also-notify) a ns2 = 10.10.10.3 en cuanto cambie el serial
    also-notify { 10.10.10.3; };
    notify yes;
};
```

Figura 12. allow-transfer solo con la clave TSIG y also-notify a ns2.

Directiva	Función
allow-transfer { key "transferencia-horizonte"; };	Solo copia la zona completa (AXFR) quien firme la petición con la clave TSIG. Con any cualquiera descargaría el mapa de nombres e IPs del colegio
also-notify { 10.10.10.3; }; + notify yes;	Al subir el serial, ns1 avisa enseguida a ns2 en lugar de esperar el refresh de 1 hora

TSIG es una clave secreta compartida (HMAC-SHA256) creada por instalar_ns1.sh con tsig-keygen. Cada mensaje de la transferencia va firmado. El secret no se mostró ni se compartió con la IA.

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@ns1:/lab/lab07/practica# bash /lab/lab07/practica/instalar_ns1.sh
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026100701
OK
zone 10.10.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026100701
OK
ns1 listo: dig @10.10.10.2 www.horizonte.internal
```

Figura 13. instalar_ns1.sh: valida las dos zonas y arranca named.

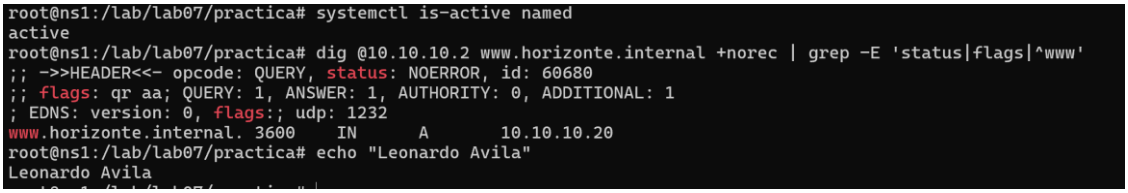


Figura 14. named active y respuesta autoritativa (flags qr aa) de ns1.

ns2/named.conf.local (2 TODO)

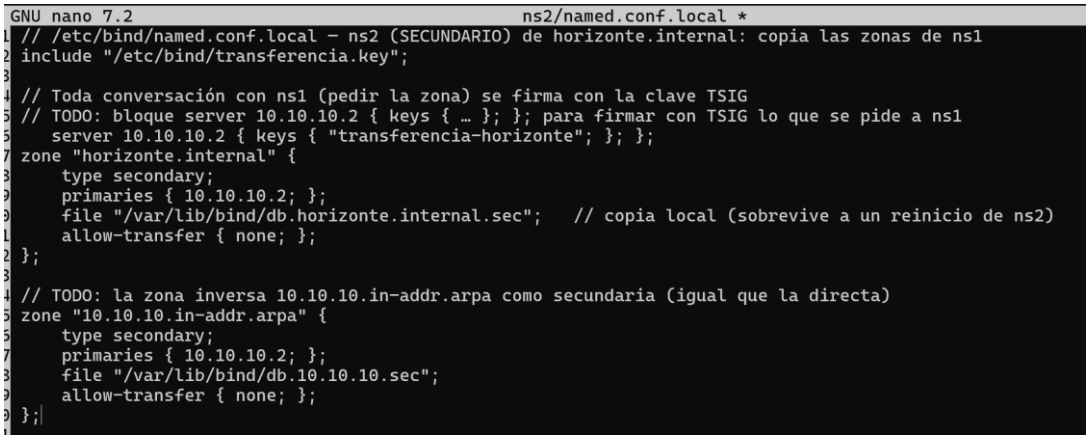


Figura 15. Bloque server con la clave TSIG y la zona inversa secundaria.

Directiva	Función
server 10.10.10.2 { keys { "transferencia-horizonte"; }; };	Todo lo que ns2 le pide a ns1 (SOA y AXFR) va firmado con TSIG; sin esto ns1 rechaza la transferencia
type secondary; · primaries { 10.10.10.2; };	ns2 no edita la zona: la copia de ns1 (sintaxis actual, en lugar de slave/masters)
file "/var/lib/bind/db.10.10.10.sec";	Copia local: ns2 sigue respondiendo después de un reinicio
allow-transfer { none; };	Nadie copia la zona desde el secundario

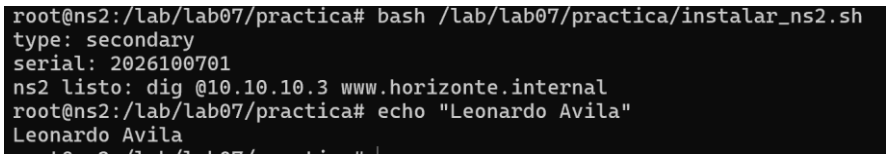


Figura 16. instalar_ns2.sh: type secondary, serial 2026100701.

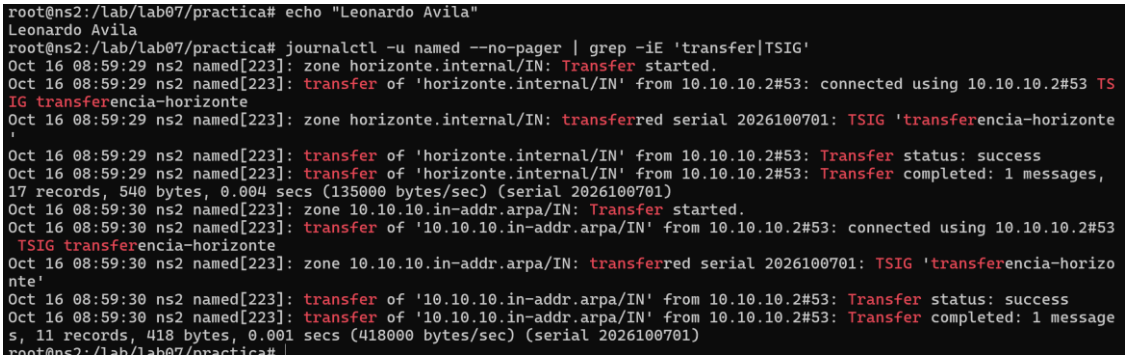


Figura 17. Journal de ns2: transferencia de las dos zonas firmada con TSIG.

El journal muestra `connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizonte` y `Transfer completed: 1 messages, 17 records … (serial 2026100701)` para la zona directa, y 11 registros para la inversa.

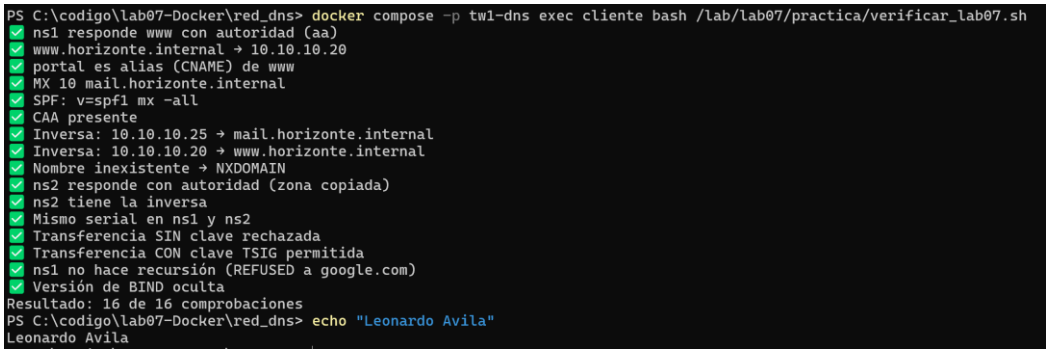


Figura 18. verificar_lab07.sh desde el cliente: Resultado 16 de 16.

Parte C — Consultas desde el cliente

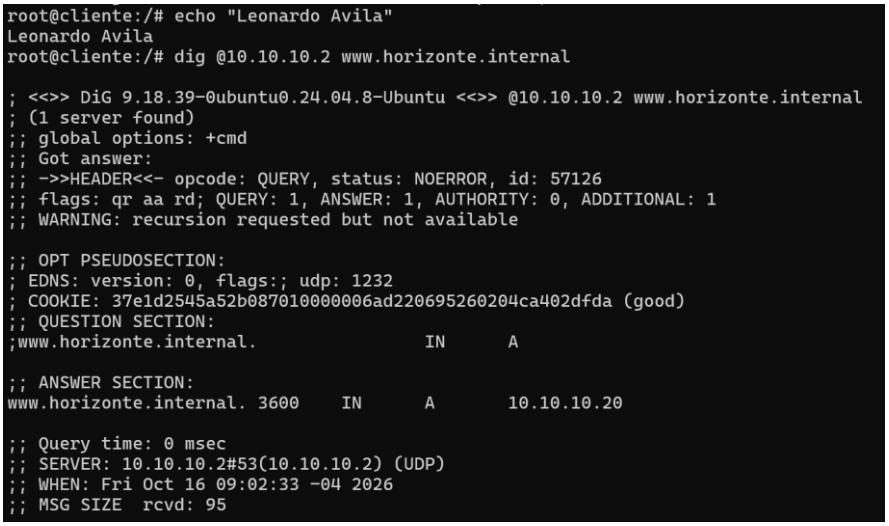


Figura 19. dig @10.10.10.2 www.horizonte.internal.

```
root@cliente:/# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@cliente:/# dig @10.10.10.3 portal.horizonte.internal

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> @10.10.10.3 portal.horizonte.internal
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11793
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a165865b132dba48010000006ad22081bba9bf835d6cb842 (good)
;; QUESTION SECTION:
;portal.horizonte.internal.     IN      A

;; ANSWER SECTION:
portal.horizonte.internal. 3600 IN      CNAME   www.horizonte.internal.
www.horizonte.internal. 3600    IN      A       10.10.10.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.10.10.3#53(10.10.10.3) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 16 09:02:57 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 116
```

Figura 20. dig @10.10.10.3 portal.horizonte.internal.

```
root@cliente:/# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@cliente:/# dig @10.10.10.2 -x 10.10.10.25 +short
mail.horizonte.internal.
root@cliente:/# dig @10.10.10.2 google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> @10.10.10.2 google.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 32444
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 0ce423c0b44a73ba010000006ad2209c28320858fc509e0a (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      A

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 10.10.10.2#53(10.10.10.2) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 16 09:03:24 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 67
```

Figura 21. PTR de 10.10.10.25 y google.com rechazado por ns1.

```
root@cliente:/# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@cliente:/# dig @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
; Transfer failed.
root@cliente:/# dig -k /lab/lab07/practica/compartido/transferencia.key @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> -k /lab/lab07/practica/compartido/transferencia.key @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
horizonte.internal.     3600    IN      SOA     ns1.horizonte.internal. ti.horizonte.internal. 2026100701 3600 600 1209600 300
horizonte.internal.     3600    IN      TXT     "v=spf1 mx -all"
horizonte.internal.     3600    IN      MX      10 mail.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      NS      ns1.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      NS      ns2.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      A       10.10.10.20
horizonte.internal.     3600    IN      CAA     0 issue "horizonte.internal"
aula-lab.horizonte.internal. 3600 IN    A       10.10.10.70
impresora.horizonte.internal. 3600 IN   A       10.10.10.60
mail.horizonte.internal. 3600   IN      A       10.10.10.25
ns1.horizonte.internal. 3600    IN      A       10.10.10.2
ns2.horizonte.internal. 3600    IN      A       10.10.10.3
portal.horizonte.internal. 3600 IN      CNAME   www.horizonte.internal.
resolutor.horizonte.internal. 3600 IN   A       10.10.10.4
srv-horizonte.horizonte.internal. 3600 IN A     10.10.10.20
www.horizonte.internal. 3600    IN      A       10.10.10.20
horizonte.internal.     3600    IN      SOA     ns1.horizonte.internal. ti.horizonte.internal. 2026100701 3600 600 1209600 300
transferencia-horizonte. 0      ANY     TSIG    hmac-sha256. 1792155921 300 32 QRTX/0iXaUQrMUql4UlrTHKd7k9V3qhVRnjl5GR4Phk= 23632 NOERROR 0
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 10.10.10.2#53(10.10.10.2) (TCP)
;; WHEN: Fri Oct 16 09:05:21 -04 2026
;; XFR size: 17 records (messages 1, bytes 579)
```

Figura 22. AXFR sin clave (Transfer failed) y con clave TSIG (zona completa).

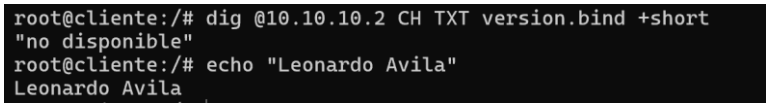


Figura 23. Versión de BIND oculta.

Comando	Resultado	¿Qué demuestra?
dig @10.10.10.2 www.horizonte.internal	NOERROR, flags qr aa rd, A 10.10.10.20, TTL 3600	ns1 responde con autoridad (aa). El cliente pidió recursión (rd) pero no está disponible (sin ra, WARNING)
dig @10.10.10.3 portal.horizonte.internal	aa, CNAME www.horizonte.internal. + A 10.10.10.20	ns2 también es autoritativo con la zona copiada; el CNAME se resuelve en la misma respuesta
dig @10.10.10.2 -x 10.10.10.25 +short	mail.horizonte.internal.	La zona inversa funciona; -x arma 25.10.10.10.in-addr.arpa PTR
dig @10.10.10.2 google.com	status: REFUSED, ANSWER 0	ns1 no resuelve nombres ajenos (recursion no)
dig @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR	; Transfer failed.	Sin clave nadie puede copiar la zona
dig -k …/compartido/transferencia.key @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR	Zona completa por TCP: 17 registros entre dos SOA y firma TSIG al final	Con la clave la transferencia se permite. La última línea es la firma HMAC del mensaje, no el secret
dig @10.10.10.2 CH TXT version.bind +short	"no disponible"	La versión de BIND está oculta

aa (Authoritative Answer): responde el servidor dueño de la zona, no una caché. **REFUSED**: el autoritativo se niega a hacer de resolutor para un nombre que no es suyo. **Transfer failed**: la transferencia sin firma TSIG fue rechazada por allow-transfer.

Parte D — NOTIFY y el serial

Se dejó una segunda ventana con docker compose -p tw1-dns exec ns2 journalctl -u named -f -n 0 para ver en vivo lo que hace ns2. Cada cambio se aplicó en ns1 con named-checkzone, install … /var/lib/bind/ y rndc reload horizonte.internal.

Error encontrado: biblioteca sin subir el serial

```
; Infraestructura interna
resolutor    IN  A    10.10.10.4
impresora    IN  A    10.10.10.60
aula-lab     IN  A    10.10.10.70
biblioteca       IN  A       10.10.10.80
```

Figura 24. Registro biblioteca agregado en la zona directa.

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# nano -l -u ns1/db.horizonte.internal
root@ns1:/lab/lab07/practica# named-checkzone horizonte.internal ns1/db.horizonte.internal
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026100701
OK
root@ns1:/lab/lab07/practica# install -o bind -g bind -m 644 ns1/db.horizonte.internal /var/lib/bind/
root@ns1:/lab/lab07/practica# rndc reload horizonte.internal
zone reload queued
root@ns1:/lab/lab07/practica# dig @10.10.10.3 biblioteca.horizonte.internal +short
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 25. Primer intento: el serial siguió en 2026100701.

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@ns1:/lab/lab07/practica# dig @10.10.10.2 biblioteca.horizonte.internal +short
10.10.10.80
root@ns1:/lab/lab07/practica# dig @10.10.10.3 biblioteca.horizonte.internal +short
```

Figura 26. ns1 responde biblioteca y ns2 no.

En el primer intento olvidé subir el serial. ns2 recibió el NOTIFY a las 09:10:38, respondió `zone is up to date` y no pidió la zona: ns1 tenía biblioteca y ns2 no. Se corrigió subiendo el serial a 2026100702.

1. biblioteca con el serial 2026100702

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@ns1:/lab/lab07/practica# named-checkzone horizonte.internal ns1/db.horizonte.internal
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026100702
OK
root@ns1:/lab/lab07/practica# install -o bind -g bind -m 644 ns1/db.horizonte.internal /var/lib/bind/
root@ns1:/lab/lab07/practica# rndc reload horizonte.internal
zone reload queued
root@ns1:/lab/lab07/practica# sleep 2
root@ns1:/lab/lab07/practica# dig @10.10.10.3 biblioteca.horizonte.internal +short
10.10.10.80
```

Figura 27. Serial 2026100702, rndc reload y ns2 ya responde 10.10.10.80.

```
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker compose -p tw1-dns exec ns2 journalctl -u named -f -n 0
Oct 16 09:10:38 ns2 named[223]: client @0x7a3f98001ee8 10.10.10.2#38903: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:10:38 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#38903: zone is up to date
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: client @0x7a3f940066f8 10.10.10.2#53530: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#53530: serial 2026100702
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizonte
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: transferred serial 2026100702: TSIG 'transferencia-horizonte'
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer status: success
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer completed: 1 messages, 18 records, 567 bytes, 0.004
 secs (141750 bytes/sec) (serial 2026100702)
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: sending notifies (serial 2026100702)
```

Figura 28. Journal de ns2: NOTIFY, transferencia TSIG y 18 registros (serial 2026100702).

```
zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#53530: serial 2026100702
zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53
TSIG transferencia-horizonte
transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer completed: 1 messages, 18
records,
  567 bytes, 0.004 secs (141750 bytes/sec) (serial 2026100702)
```

¿Cuánto tarda en aparecer en ns2? Menos de un segundo: el NOTIFY, la transferencia y el Transfer completed aparecen a las 09:13:13. Sin NOTIFY habría tardado hasta el refresh del SOA (1 hora).

2. cafeteria sin subir el serial

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# nano -l -u ns1/db.horizonte.internal
root@ns1:/lab/lab07/practica# named-checkzone horizonte.internal ns1/db.horizonte.internal
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026100702
OK
root@ns1:/lab/lab07/practica# install -o bind -g bind -m 644 ns1/db.horizonte.internal /var/lib/bind/
root@ns1:/lab/lab07/practica# rndc reload horizonte.internal
zone reload queued
root@ns1:/lab/lab07/practica# sleep 2
root@ns1:/lab/lab07/practica# dig @10.10.10.2 cafeteria.horizonte.internal +short
10.10.10.81
root@ns1:/lab/lab07/practica# dig @10.10.10.3 cafeteria.horizonte.internal +short
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 29. cafeteria con el serial sin cambiar: ns1 responde 10.10.10.81 y ns2 nada.

```
PS C:\Users\leona> Set-Location C:\codigo\lab07-Docker\red_dns
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker compose -p tw1-dns exec ns2 journalctl -u named -f -n 0
Oct 16 09:10:38 ns2 named[223]: client @0x7a3f98001ee8 10.10.10.2#38903: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:10:38 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#38903: zone is up to date
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: client @0x7a3f940066f8 10.10.10.2#53530: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#53530: serial 2026100702
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizonte
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: transferred serial 2026100702: TSIG 'transferencia-horizonte'
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer status: success
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer completed: 1 messages, 18 records, 567 bytes, 0.004
 secs (141750 bytes/sec) (serial 2026100702)
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: sending notifies (serial 2026100702)
Oct 16 09:14:51 ns2 named[223]: client @0x7a3f6c000e98 10.10.10.2#34468: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:14:51 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#34468: zone is up to date
```

Figura 30. Journal de ns2 a las 09:14:51: zone is up to date.

¿Qué pasó? ns1 cargó cafeteria, pero ns2 recibió el NOTIFY, comparó el serial (igual, 2026100702) y no transfirió nada. Los dos servidores quedaron desincronizados: las consultas que lleguen a ns2 dirían que cafeteria no existe. El serial es lo único que mira el secundario para saber si la zona cambió. Se corrigió con el serial 2026100703.

```
root@ns1:/lab/lab07/practica# nano -l -u ns1/db.horizonte.internal
root@ns1:/lab/lab07/practica# named-checkzone horizonte.internal ns1/db.horizonte.internal
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026100703
OK
root@ns1:/lab/lab07/practica# install -o bind -g bind -m 644 ns1/db.horizonte.internal /var/lib/bind/
root@ns1:/lab/lab07/practica# rndc reload horizonte.internal
zone reload queued
root@ns1:/lab/lab07/practica# sleep 2
root@ns1:/lab/lab07/practica# dig @10.10.10.3 cafeteria.horizonte.internal +short
10.10.10.81
root@ns1:/lab/lab07/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 31. Serial 2026100703: ns2 ya responde cafeteria.

```
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker compose -p tw1-dns exec ns2 journalctl -u named -f -n 0
Oct 16 09:10:38 ns2 named[223]: client @0x7a3f98001ee8 10.10.10.2#38903: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:10:38 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#38903: zone is up to date
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: client @0x7a3f940066f8 10.10.10.2#53530: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#53530: serial 2026100702
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizonte
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: transferred serial 2026100702: TSIG 'transferencia-horizonte'
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer status: success
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer completed: 1 messages, 18 records, 567 bytes, 0.004
 secs (141750 bytes/sec) (serial 2026100702)
Oct 16 09:13:13 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: sending notifies (serial 2026100702)
Oct 16 09:14:51 ns2 named[223]: client @0x7a3f6c000e98 10.10.10.2#34468: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:14:51 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#34468: zone is up to date
Oct 16 09:16:35 ns2 named[223]: client @0x7a3f6c000e98 10.10.10.2#59400: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 09:16:35 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#59400: serial 2026100703
Oct 16 09:16:35 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
Oct 16 09:16:35 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizonte
Oct 16 09:16:35 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: transferred serial 2026100703: TSIG 'transferencia-horizonte'
Oct 16 09:16:35 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer status: success
Oct 16 09:16:35 ns2 named[223]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer completed: 1 messages, 19 records, 593 bytes, 0.001
 secs (593000 bytes/sec) (serial 2026100703)
Oct 16 09:16:35 ns2 named[223]: zone horizonte.internal/IN: sending notifies (serial 2026100703)
```

Figura 32. Journal de ns2: Transfer completed, 19 registros (serial 2026100703).

3. ¿Qué pasaría si bajas el serial?

Si se restaura un respaldo con un serial menor (por ejemplo 2026100601), ns2 lo ve como una zona más vieja que la suya y se queda con su copia: los cambios del primario no le llegan y ns1 y ns2 responden distinto. Se corrige subiendo el serial por encima del que tenía ns2, o forzando la copia en ns2 con `rndc retransfer horizonte.internal`. Regla: el serial nunca baja.

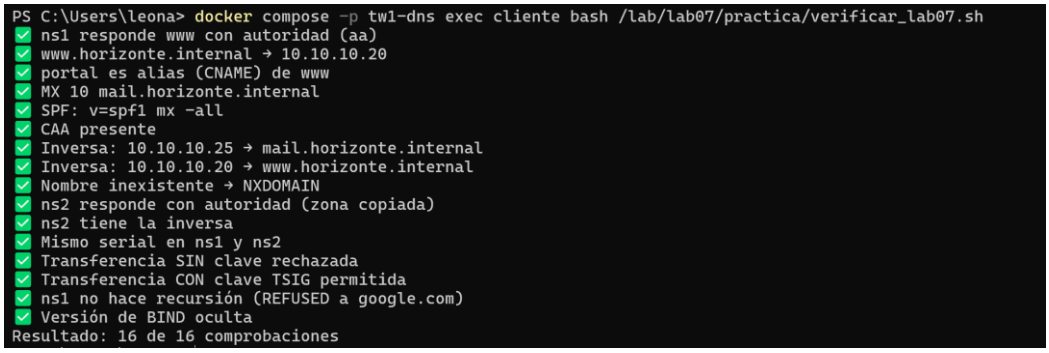


Figura 33. Verificador final: 16 de 16 con ns1 y ns2 en el serial 2026100703.

Problemas encontrados

Problema	Causa	Solución
El red_dns del Lab 6 solo tenía el servicio cliente	El zip del Lab 7 traía solo la carpeta lab07	Se usó el red_dns del docente con ns1, ns2, resolutor y cliente (systemd + BIND 9.18)
Test-Path daba False	Los archivos estaban sueltos en lab07, sin inicio ni practica	Se movieron a lab07\practica y se copió lab07\inicio
biblioteca no llegaba a ns2	No subí el serial	Serial 2026100702 y rndc reload

Reflexión

Si ns1 se apaga, el DNS del colegio sigue funcionando porque ns2 tiene una copia completa de las zonas y responde con autoridad; lo único que no se puede hacer es agregar o cambiar registros. Pero si ns1 se queda apagado 3 semanas, pasa el expire del SOA (2 semanas): ns2 deja de responder por la zona y los nombres del colegio dejan de funcionar. Por eso hay dos servidores y por eso el primario no puede quedar caído tanto tiempo.